# RESORTE DE EXTENSIÓN AMARILLO

ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401 • SISTEMA RETENEDOR Y NIVELADORA



★ SERVICIO PESADO • ASTM A401



d: 0.4375" (11.11 mm) • L0: 17.311" (439.7 mm) • OD: 3.000" (76.2 mm)

## PERFIL DE INGENIERÍA Y ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL

El Resorte de Extensión Amarillo DZ-RHINO_GSLV-SPRING es un componente helicoidal de tracción lateral de alta resistencia diseñado específicamente para sistemas de retención vehicular tipo gancho (Rhino / Dok-Lok) y niveladoras mecánicas de andén. Fabricado bajo especificación automotriz e industrial pesada con alambre de aleación Cromo-Silicio ASTM A401, provee máxima absorción de impacto dinámico, nula deformación plástica permanente y ciclado continuo libre de fatiga en condiciones severas de intemperie y tráfico logístico continuo.

**ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401**
Aleación templada y revenida en aceite. Alta tenacidad a esfuerzos dinámicos de choque sin relajación elástica.

**GANCHOS EN MISMO PLANO (10°)**
Ganchos forjados continuos con garganta de seguridad calibrada (0.56") y saliente axial (1.30") para sujeción a perno.

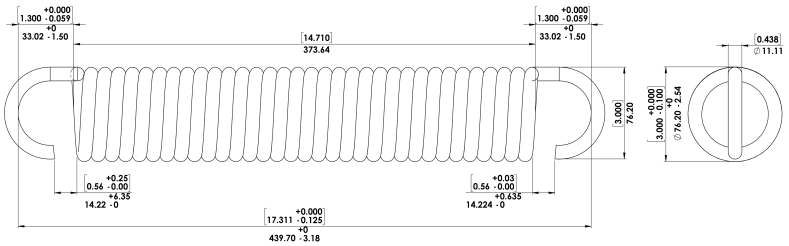
**PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 1018**
Recubrimiento en polvo termoendurecido de alta visibilidad para inspección preventiva y protección anticorrosiva.

**CICLO DE VIDA EXTENDIDO >500k**
Microestructura martensítica homogénea calibrada para soportar más de 500,000 ciclos operativos bajo carga nominal.

## TABLA MAESTRA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARÁMETROS VERIFICADOS CAD / LAB)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo Oficial / Parte** | DZ-RHINO_GSLV-SPRING / TR-RES-GSLV | **Saliente Interior Ganchos** | 1.300 pulg. (33.02 mm) +0.000/-0.059" (+0/-1.50 mm) |
| **Tipo de Componente** | Resorte helicoidal de extensión y tracción lateral | **Apertura Garganta Gancho A** | 0.56 pulg. (14.22 mm) +0.25/-0.00" (+6.35/-0 mm) |
| **Material Base** | ASTM A401 Chrome Silicon (Cr-Si Aleado) | **Apertura Garganta Gancho B** | 0.56 pulg. (14.224 mm) +0.03/-0.00" (+0.635/-0 mm) |
| **Diámetro de Alambre (d)** | 0.4375 pulg. (11.11 mm) ± 0.05 mm (Calibre 7/16") | **Resistencia a la Tracción (Rm)** | 1,750 - 1,950 MPa (254 - 283 ksi) |
| **Diámetro Exterior (OD)** | 3.000 pulg. (76.20 mm) +0.000/-0.100" (+0/-2.54 mm) | **Dureza Superficial y Núcleo** | 48 - 52 HRC (Temple y revenido homogéneo) |
| **Diámetro Interior (ID)** | 2.125 pulg. (53.98 mm) nominal | **Constante Elástica (k)** | ~15.2 kgf/cm (~85.1 lbs/pulg) nominal |
| **Longitud Libre Total (L0)** | 17.311 pulg. (439.70 mm) +0.000/-0.125" (+0/-3.18 mm) | **Deflexión Máxima Recomendada** | Hasta 10.5 pulg. (267 mm) sin deformación |
| **Longitud Cuerpo Espiras (Lb)** | 14.710 pulg. (373.64 mm) nominal | **Capacidad de Carga a Tensión** | Hasta ~900 kgf (~1,984 lbs) en extensión pico |
| **Número Total de Espiras** | 33 Espiras REF. (Hélice lado derecho / Right-hand) | **Acabado Superficial** | Pintura electrostática en polvo horneada RAL 1018 |
| **Orientación de Ganchos** | Ambos ganchos en el mismo plano: 10° offset | **Resistencia a la Corrosión** | Prueba de niebla salina > 500 h (ASTM B117) |

## PLANO DIMENSIONAL DE INGENIERÍA CAD • COTAS Y TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN




**ESPECIFICACIONES DEL PLANO:** UNIDADES: mm / pulg | PROYECCIÓN: AMERICANO | TOLERANCIA ANGULAR: ±1° | COTAS SIN SUMA DE TOLERANCIAS

**CONTROL DE CALIDAD: L. OLVERA / A. CARRANZA**

# RESORTE DE EXTENSIÓN AMARILLO

ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401 • SISTEMA RETENEDOR Y NIVELADORA



## 1. METALURGIA AVANZADA: ACERO ASTM A401 CHROME SILICON VS. ACERO COMÚN

### COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO

El alambre ASTM A401 incorpora Cromo (0.50-0.80%) y Silicio (1.20-1.60%), elementos que estabilizan la microestructura martensítica fina durante el temple en aceite y revenido a 450 °C. Esta química incrementa el límite elástico hasta en un 35% respecto a aceros al carbono convencionales (ASTM A229 / A228), inhibiendo la relajación por esfuerzo continuo.

### TRATAMIENTO SHOT-PEENING ANTIFATIGA

La superficie de las 33 espiras es sometida a un granallado por perdigonado (shot peening) de alta intensidad. Esto induce tensiones residuales de compresión de hasta 800 MPa en la capa perimetral del alambre de 11.11 mm, bloqueando la nucleación y propagación de microfisuras superficiales bajo tracción repetitiva.

### VENTAJAS OPERATIVAS COMPROBADAS

- **Límite elástico superior:** > 1,750 MPa.
- **Resistencia térmica:** Operatividad hasta 230 °C sin pérdida de memoria elástica.
- **Tenacidad al impacto:** Absorbe tirones violentos del tráiler sin fractura frágil.
- **Cero descalibración:** Mantiene la fuerza de retención sobre la barra ICC del camión.

## 2. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN EN SISTEMAS LOGÍSTICOS DE ANDÉN

### A) SISTEMAS DE RETENCIÓN VEHICULAR TIPO GANCHO (RHINO / DOK-LOK / TR-LOCK)

El resorte DZ-RHINO_GSLV-SPRING cumple una función crítica de seguridad en retenedores de andén electromecánicos y neumáticos. Montado lateralmente al ensamble del carro deslizante, aplica una fuerza constante de recuperación sobre el gancho oscilante, manteniéndolo firmemente enganchado en la barra de protección anti-impacto (ICC bar / RIG) del tráiler. Esto previene de forma contundente el *'trailer creep'* (desplazamiento gradual del semirremolque) y la salida prematura del camión mientras montacargas de 5 a 10 toneladas circulan entre el almacén y la caja de carga.

### B) ASISTENCIA MECÁNICA DE ELEVACIÓN EN RAMPAS NIVELADORAS (30k A 50k LBS)

En rampas mecánicas de andén, este resorte conforma el banco de tensión principal acoplado al bastidor trasero y a los brazos de elevación del labio. Al tirar de la cadena de desbloqueo, los resortes liberan energía potencial acumulada para izar suavemente la plataforma de acero estructural y desplegar el labio abatible de 16" o 18" hacia la cama del remolque, reduciendo el esfuerzo físico del operador y garantizando un asentamiento firme y seguro.



VISTA DE GANCHO FORJADO Y ESPIRAS (10° OFFSET)

## 3. PROTOCOLO INDUSTRIAL DE INSTALACIÓN, TENSADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**PASO 1: BLOQUEO LOTO**

Asegurar puntales de mantenimiento de la rampa o gancho. Aplicar candado y etiqueta LOTO (Lockout-Tagout). Descomprimir por completo el sistema elástico antes de intervenir.

**PASO 2: ANCLAJE POSTERIOR**

Insertar el gancho posterior del resorte en el soporte fijo del bastidor. Verificar que la saliente interior (1.30") asiente perpendicularmente en el pasador de fijación.

**PASO 3: TRACCIÓN CALIBRADA**

Con barra tensora o malacate homologado, estirar el resorte axialmente hasta acoplar el gancho frontal al perno móvil. Mantener el plano de 10° sin torcer las espiras.

**PASO 4: INSPECCIÓN Y ENGRASE**

Comprobar apertura de garganta (0.56"). Aplicar grasa sintética de alta presión en zonas de fricción gancho-perno. Realizar 3 ciclos de prueba de elevación y retención.

## CONTENIDO DE EMPAQUE Y TRAZABILIDAD

- **1x Resorte de Extensión Amarillo DZ-RHINO_GSLV-SPRING**
  Fabricado en alambre Cromo-Silicio ASTM A401 de 11.11 mm
- **1x Certificado de Calidad Metalúrgica de Lote**
  Trazabilidad dimensional y curva de ensayo de tracción
- **1x Póliza Oficial de Garantía Tecnorampa (12 Meses)**
  Cobertura directa contra fatiga prematura o fisuras
- **1x Instructivo de Montaje y Seguridad LOTO**
  Guía en español con tolerancias y torques recomendados
- **Empaque con Protección Anticorrosiva VCI**
  Bolsa inhibidora de corrosión por vapor para almacenamiento

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CERTIFICACIONES

NOM-006-STPS | OSHA 1910.178 | ASTM A401/A401M | ISO 9001:2015

**NOM-006-STPS-2014:**
Cumple con los requerimientos de seguridad para manejo y almacenamiento de materiales en andenes industriales.

**OSHA 29 CFR 1910.178:**
Garantiza retención positiva del tráiler contra el andén evitando volcaduras de carretillas elevadoras.

**ASTM A401 / A401M:**
Especificación estándar para alambre de acero aleado Cromo-Silicio de alta fatiga para resortes.

**Control de Calidad ISO 9001:**
Inspección 100% de tolerancia en apertura de garganta (0.56") y diámetro de espiras.

INGENIERÍA TECNORAMPA
CALIDAD 100% VERIFICADO